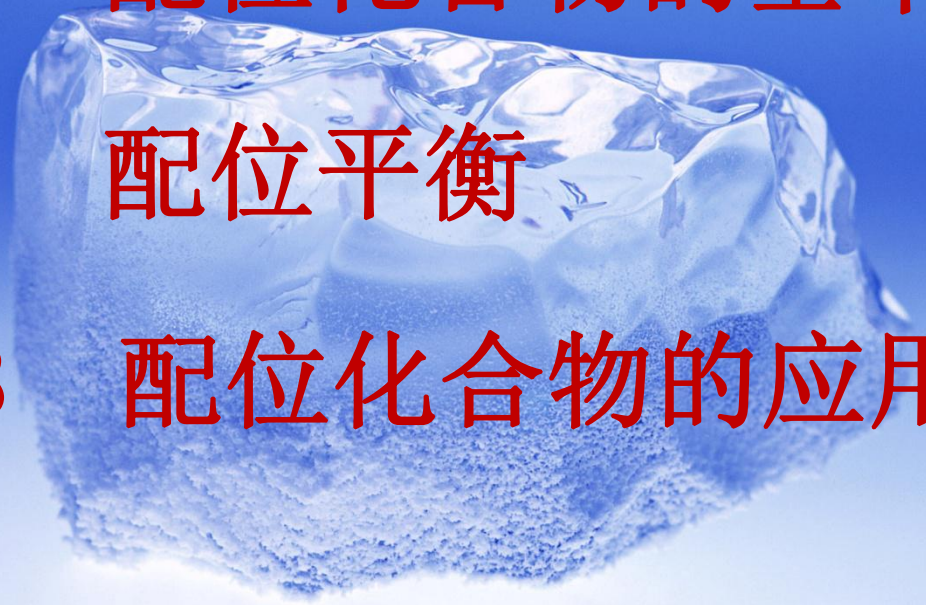
7　配位平衡



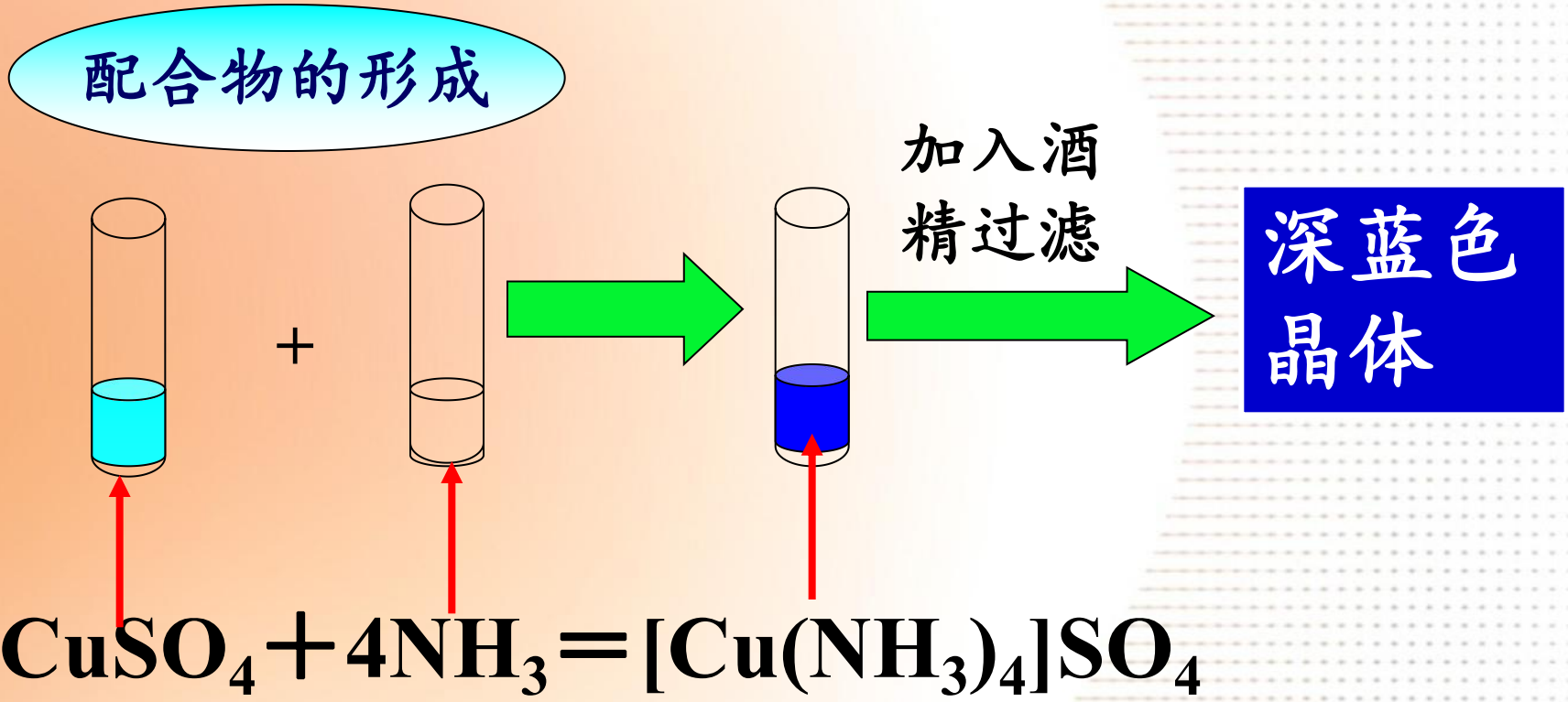
7.1　配位化合物的基本概念

7.2　配位平衡

7.3　配位化合物的应用

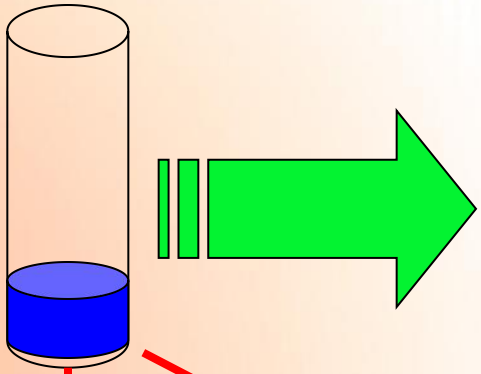
7.1 配位化合物的基本概念

一、 配合物的定义



$$CuSO_4 + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]SO_4$$

把纯净的深蓝色的硫酸四氨合铜晶体溶于水，分成三分，进行如下实验：



铜氨晶体的组成 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$

①用pH试纸测定酸碱度：pH=7

说明几乎无 NH_3

②加入稀NaOH时无沉淀生成

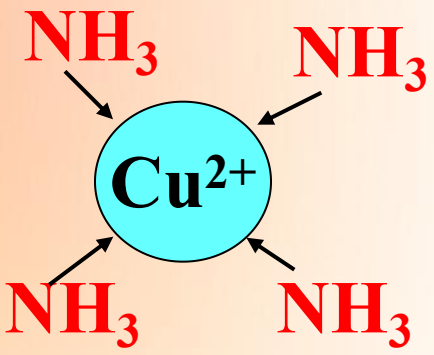
说明几乎无 Cu^{2+}

③加入 $BaCl_2+HNO_3$ 溶液有沉淀生成，

说明有 SO_4^{2-} 离子

配合物的定义

配合物是由可以给出孤对电子的一定数目的离子或分子（称为配体）和具有接受孤对电子的空位（空轨道）的原子或离子（统称中心原子）按一定的组成和空间构型所形成的化合物。



铜氨配离子

$$Cu^{2+} + 4NH_3 == Cu(NH_3)_4^{2+}$$



配合物在水中，外界离子可全部解离，而内界离子则基本保持其复杂的稳定结构单元。

（1）中心离子或原子（中心体）：具有空的价层轨道的金属正离子或原子。

（2）配位体：与中心体形成配位键，并以一定的空间构型分布在中心体周围的中性分子或负离子。无论是中性分子还是负离子它们的配位原子上必须有孤电子对提供。

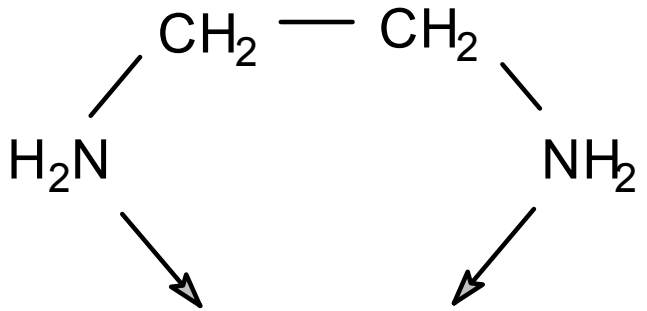
（3）配位数：与中心离子成键的配位原子数叫做配位数（不要混同于配位体数）。常见的配位数为2、4、6等。

根据一个配体中所含配位原子数目的不同，可将配体分为 单齿配体和多齿配体。

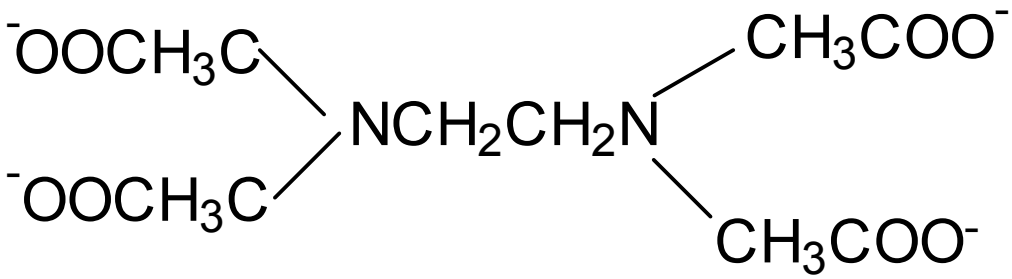
(1)单齿配体：一个配体中只有一个配位原子，如NH_3，OH^-，X^-，CN^-，SCN^-，CO等。

例如： Ag^+ 与NH_3 结合 $Ag^+ + 2NH_3 \rightarrow [H_3N: \rightarrow Ag \leftarrow :NH_3]^+$

(2)多齿配体：一个配体中有两个或两个以上的配位原子



乙二胺(en）



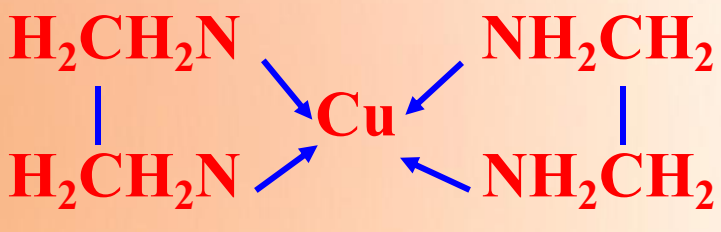
EDTA

配合物的分类

（1）简单配合物：由单齿配位体与中心离子配位形成的配合物。其结构特征中无环状结构。例如：$[Cu(NH_3)_4]SO_4$、$K_4[Fe(CN)_6]$。

（2）螯合物：由多齿配位体与中心离子成键而形成的具有环状结构的配合物。

例如 $[Cu(en)_2]^{2+}$螯合物中有两个环。箭头表示配位键。





（3）多核配合物：内界中含有两个或两个以上中心离子的配合物。几个中心离子之间有配位体相连，此配位体称为桥基。如：$[(H_2O)_4Fe(OH)_2Fe(H_2O)_4]^{6+}$

（4）羰基配合物：由CO羰基与某些低价过渡金属中性原子形成的配合物。例如：$Fe(CO)_5$、$Ni(CO)_4$ 等。

二、 配合物的命名

命名总则

1. 内外界之间的命名同无机化合物

（1）外界离子是一简单负离子 （如Cl^-，S^{2-}，OH^-等），称为“某化某”；

（2）外界离子是一个复杂负离子（如SO_4^{2-}、CO_3^{2-}等包括配负离子）则称为“某 酸某”；

（3）外界离子是H^+离子，则在配负离子加酸。

2、内界命名按：阴离子配体→中性分子配体→合→中心离子(氧化数)。

3、同类配体的命名，按配位原子元素符号的英文字母顺序排列，如NH_3→H_2O

4、同类配体中若配位原子又相同，则含原子数少的配体排在前面

5、同类配体中若配位原子和原子数目均相同，则在结构式中与配位原子相连原子的元素符号在英文字母中在前的排在前面，如NH_2^-→NO_2^-

配合物的化学式	名称
$H_2[SiF_6]$	六氟合硅（Ⅳ）酸
$K_4[Fe(CN)_6]$	六氰合铁（Ⅱ）酸钾
$[Cu(NH_3)_4]SO_4$	硫酸四氨合铜（Ⅱ）
$[Co(en)_3]Cl_3$	三氯化三乙二胺合钴（Ⅲ）
$[Ag(NH_3)_2]OH$	氢氧化二氨合银（Ⅰ）
$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$	二氯化一氯·五氨合钴（Ⅲ）
$[PtCl(NO_2)(NH_3)_4]CO_3$	碳酸一氯·一硝基·四氨合铂（Ⅳ）
$[CrCl_2(NH_3)_4]Cl\cdot 2H_2O$	二水合一氯化二氯·四氨合铬（Ⅲ）
$[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$	六氰化合钴（Ⅲ）酸·六氨合铬（Ⅲ）
$[Ni(CO)_4]$	四羰基合镍

注意：化学式相同但配位原子不同的配体，名称不同

:NO_2 硝基
:ONO 亚硝酸根
:SCN 硫氰酸根
:NCS 异硫氰酸根

注意：配体的名称与游离态的名称不同

CO 羰基
OH^- 羟（基）
N_2 双氮
PH_3 膦
F^- 氟

一些习惯叫法

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 铜氨配离子

$[Ag(NH_3)_2]^{+}$ 银氨配离子

$K_2[PtCl_6]$ 氯铂酸钾

$K_3[Fe(CN)_6]$ 铁氰化钾(俗名赤血盐)

$K_4[Fe(CN)_6]$ 亚铁氰化钾(俗名黄血盐)

课堂练习： 命名下列配合物，指出它们的配位体、配位原子及配位数。

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 六氨合钴（Ⅲ）配离子

配体：NH_3 配位原子：N 配位数：6

$[Co(ONO)(NH_3)_5]SO_4$ 硫酸亚硝酸根•五氨合钴（Ⅲ）

配体：NH_3，ONO^- 配位原子：N，O

配位数：6

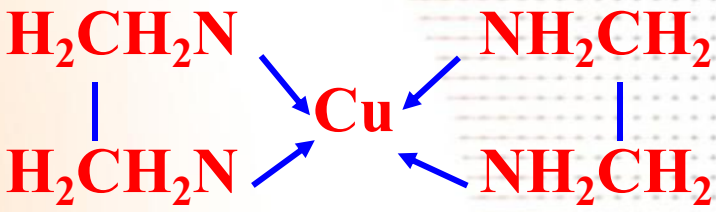
三、配合物的分类

（1）简单配合物：由单齿配位体与中心离子配位形成的配合物。其结构特征中无环状结构。例如：$[Cu(NH_3)_4]SO_4$、$K_4[Fe(CN)_6]$。

（2）螯合物：由多齿配位体与中心离子成键而形成的具有环状结构的配合物。例如：

此螯合物中有两个环。

箭头表示配位键。



还有邻菲罗啉—Fe^{2+}、EDTA（$Y2^-$）--Ca^{2+}等。（P、202）

（3）多核配合物：内界中含有两个或两个以上中心离子的配合物。几个中心离子之间有配位体相连，此配位体称为桥基。如：$[(H_2O)_4Fe(OH)_2Fe(H_2O)_4]^{6+}$

（4）羰基配合物：由CO羰基与某些低价过渡金属中性原子形成的配合物。例如：$Fe(CO)_5$、$Ni(CO)_4$ 等。

7.2 配位平衡

一、配合物的稳定常数和不稳定常数

配合物的外界是自由离子，而其内界配离子虽然比较稳定但它也会象弱电解质一样能发生少量离解：

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq) \Leftrightarrow Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq)$$

$$K_d^{\ominus} = \frac{(c_{eq}(Cu^{2+})/c^{\ominus}) \cdot (c_{eq}(NH_3)/c^{\ominus})^4}{(c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})/c^{\ominus})}$$

上式中$K_d^{\ominus}$称为配离子离解平衡常数，也叫不稳定常数。

离解反应的逆反应为配合反应，其平衡常数叫生成平衡常数或稳定平衡常数$K_f^{\ominus}$：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \Leftrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

$$K_f^{\ominus} = \frac{(c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})/c^{\ominus})}{(c_{eq}(Cu^{2+})/c^{\ominus}) \cdot (c_{eq}(NH_3)/c^{\ominus})^4}$$

7.2 配位平衡

一、配合物的稳定常数和不稳定常数

配合物的外界是自由离子，而其内界配离子虽然比较稳定但它也会象弱电解质一样能发生少量离解：

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq) \Leftrightarrow Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq)$$

$$K_d^{\theta} = \frac{(c_{eq}(Cu^{2+})/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(NH_3)/c^{\theta})^4}{(c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})/c^{\theta})}$$

上式中K_d^{θ}称为配离子离解平衡常数，也叫不稳定常数。

离解反应的逆反应为配合反应，其平衡常数叫生成平衡常数或稳定平衡常数K_f^{θ}：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \Leftrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

$$K_f^{\theta} = \frac{(c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})/c^{\theta})}{(c_{eq}(Cu^{2+})/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(NH_3)/c^{\theta})^4}$$

显然，对于同一配合物来说，配离子的稳定常数和不稳定常数之间有如下关系：

$$K_d^{\ominus} = 1/K_f^{\ominus}$$

二、逐级稳定常数

多配位数配合物的生成是分步进行的，如：

$$Cu^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons Cu(NH_3)^{2+}$$

$$K_1^{\ominus} = \frac{[Cu(NH_3)^{2+}]}{[Cu^{2+}] \times [NH_3]}$$

第一级稳定常数

$$Cu(NH_3)^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons Cu(NH_3)_2^{2+}$$

$$K_2^{\ominus} = \frac{[Cu(NH_3)_2^{2+}]}{[Cu(NH_3)^{2+}][NH_3]}$$

第二级稳定常数

$$Cu(NH_3)_2^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons Cu(NH_3)_3^{2+}$$

$$K_3^{\theta} = \frac{[Cu(NH_3)_3^{2+}]}{[Cu(NH_3)_2^{2+}][NH_3]}$$

第三级稳定常数

$$Cu(NH_3)_3^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons Cu(NH_3)_4^{2+}$$

$$K_4^{\theta} = \frac{[Cu(NH_3)_4^{2+}]}{[Cu(NH_3)_3^{2+}][NH_3]}$$

第四级稳定常数

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+} \Leftrightarrow Cu^{2+} + 4NH_3$$

由此可以得出

$$K_f^{\theta} = K_1^{\theta} \cdot K_2^{\theta} \cdot K_3^{\theta} \cdot K_4^{\theta}$$

需要说明的是，配离子的离解和配合虽是分步进行的，但每步的离解常数相差不大。为了计算方便，一般都用总常数。

例题：0.10 mol/L 的$[Cu(NH_3)_4^{2+}]$ 溶液中Cu^{2+}的浓度是多少？若溶液中含有 0.10 mol/L 的 NH_3 此时溶液中Cu^{2+}的浓度又为多少？已知$K_f^{\ominus} = 2.1\times10^{13}$

解：1） 设$c_{eq}(Cu^{2+}) = x$ mol/L, 则：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \Leftrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

c_{eq}：　x　　$4x$　　$0.10 - x$

$$K_f^{\ominus} = (0.10 - x)/\ x\bullet\ (4x)^4\ = 2.1\times10^{13}$$

$$x = 4.5\times10^{-4}\ \text{mol/L}$$

2）设在0.10 mol/L 的NH_3中，$c_{eq}(Cu^{2+}) = y$ mol/L,则：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \Leftrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

c_{eq}：　y　　$4y + 0.10$　　$0.10 - y$

$$K_f^{\ominus} = (0.10 - y)/\ y\bullet\ (4y + 0.10)^4\ = 2.1\times10^{13}$$

$$y = 4.8\times10^{-11}\ \text{mol/L}$$

特别提醒：在配位平衡的有关计算中，一定要将平衡体系中浓度最小的组分设为未知数

二、配合离解平衡移动

（一）、配合平衡与酸碱平衡

配合物中，配位体多为质子碱，中心离子多为质子酸。当溶液中酸碱度发生改变时会影响配合平衡。

例如，在配离子溶液中加入强酸，H^+ 就会与配位体作用生成弱电解质，从而使配离子遭到破坏，这种现象称为配位体的酸效应。

$$[FeF_6]^{3-}\ (aq) \Leftrightarrow 6F^-(aq) + Fe^{3+}(aq)$$

$$+$$

$$6HCl(aq) = 6H^+(aq) + 6Cl^-(aq)$$

$$\hookrightarrow 6HF\ (aq)\quad (弱电解质)$$

从而使$[FeF_6]^{3-}$的离解平衡向右移动，配离子遭到破坏。

总反应为：

$[FeF_6]^{3-}\ (aq) + 6H^+\ (aq) \Leftrightarrow 6HF\ (aq) + Fe^{3+}\ (aq)$

$$K_j^{\theta} = \{K_f^{\theta}[(FeF_6)^{3-}] \cdot [K_a^{\theta}(HF)]^6\}^{-1}$$

在 $[FeF_6]^{3-}$ 的离解平衡中，若加入强碱情况又将如何呢？

$[FeF_6]^{3-}\ (aq) \Leftrightarrow Fe^{3+}\ (aq) + 6F^-\ (aq)$

+

$3NaOH\ (aq) \Leftrightarrow 3OH^-\ (aq) + 3Na^+\ (aq)$

↳ $Fe(OH)_3\ (s)$ (难溶电解质)

总反应为：

$[FeF_6]^{3-}\ (aq) + 3OH^-\ (aq) \Leftrightarrow Fe(OH)_3\ (s) + 6F^-\ (aq)$

此现象称为中心离子的水解效应。

例： 向含有0. 20 mol ·L^{-1}氨和0.020 mol ·L^{-1} NH_4Cl 的混合溶液中，加入等体积0.30 mol ·L^{-1} $Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 溶液，混合后有无$Cu(OH)_2$沉淀生成？

$K_f^{\ominus}$ $[Cu(NH_3)_4]^{2+} = 4.8\times10^{12}$; $K_{sp}^{\ominus}$ $Cu(OH)_2 = 2.2\times10^{-20}$;

K_b $^{\ominus}NH_3 = 1.78\times10^{-5}$.

解: 等体积混合后，溶液中各物质浓度为：

C $NH_3 = 0.10$ mol ·L^{-1} ； C $NH_4^+ = 0.010$ mol ·L^{-1} ；

C $Cu(NH_3)_4]^{2+} = 0.15$ mol ·L^{-1} .

解 设$c_{eq}(Cu^{2+}) = x$ mol/L, 则：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \Leftrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

c_{eq}: x $4x+0.1$ $0.15-x$

$$K_f^{\ominus} = (0.15-x)/\ x\bullet\ (0.1+4x)^4 = 2.1\times10^{13}$$

$$x = 3.13\times10^{-10}\ \text{mol/L}$$

设$c_{eq}(OH^-) = y$ mol/L, 则:

$$NH_3 + H_2O \quad \Leftrightarrow \quad NH_4^+ + OH^-$$

c_{eq}:	0.1-y	0.01+ y	y

$$K_b^{\theta} = (0.01+y) \cdot y/(0.1-y) = 1.78\times10^{-5}$$

$$y = 1.78\times10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$Q = [Cu^{2+}][OH^-]^2 = 3.13\times10^{-10}\times(1.78\times10^{-4})^2 = 9.92\times10^{-18}$$

$Q > K_{sp}$ $Cu(OH)_2$，有沉淀生成。

（二）、配合平衡与沉淀平衡

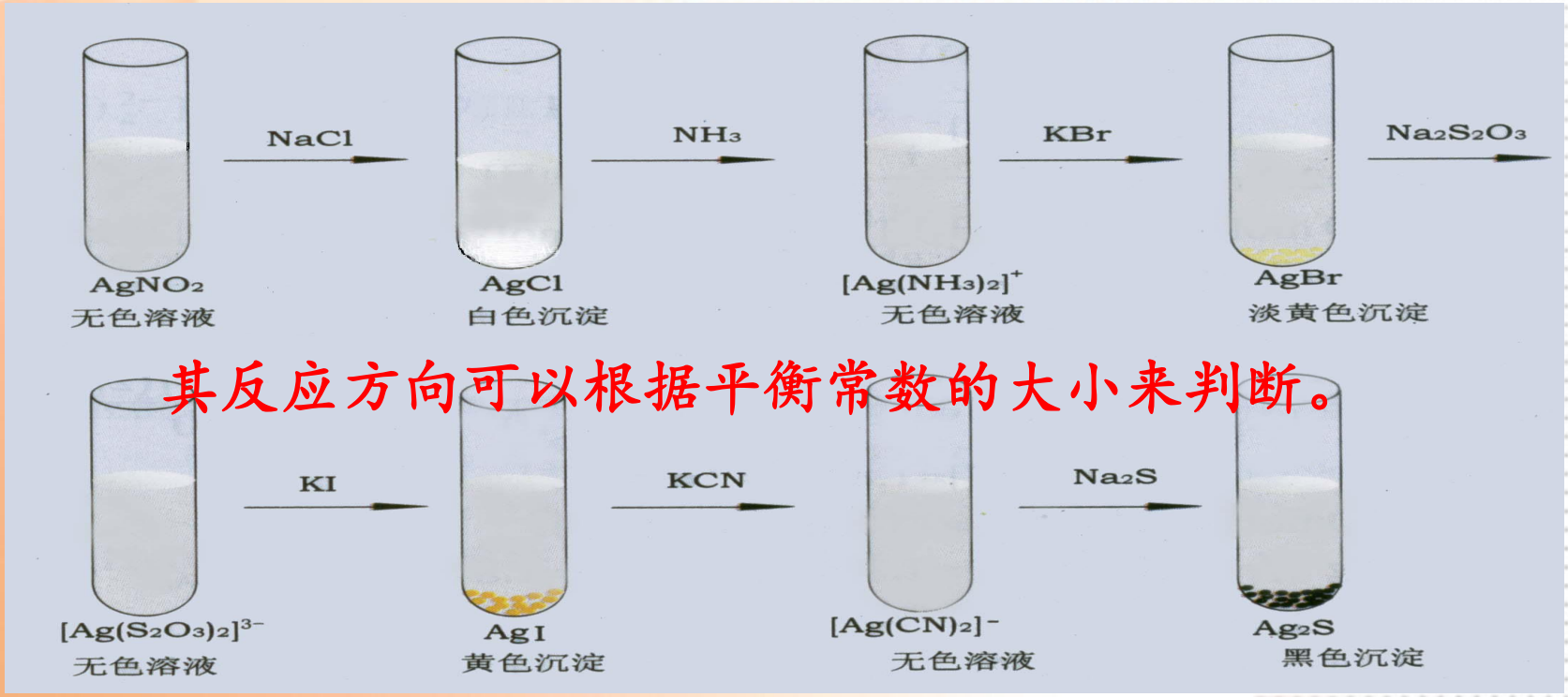
$$Ag^+(aq) \xrightarrow{Cl^-} AgCl(s) \xrightarrow{NH_3} Ag(NH_3)_2^+(aq)$$

$$\xrightarrow{Br^-} AgBr(s) \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} Ag(S_2O_3)_2^{3-}(aq)$$

$$\xrightarrow{I^-} AgI(s) \xrightarrow{CN^-} Ag(CN)_2^-(aq)$$

$$\xrightarrow{S^{2-}} Ag_2S(s)$$

配位平衡与沉淀反应的关系，是沉淀剂与配合剂争夺金属离子的过程。$K_{稳}$或K_{sp}越大，则沉淀愈易被配合溶解。



可利用沉淀反应破坏配合物，也可利用配位反应使沉淀溶液。

上述平衡间的转化实际上是竞争平衡的结果，竞争平衡都是朝着中心离子（被竞争离子）浓度减小的方向移动，即朝着生成更稳定的物质方向移动。

例：要使 0.10 mol AgBr 完全溶解在 1.0 L $Na_2S_2O_3$溶液中，此溶液的最低浓度 $c(Na_2S_2O_3)$应为多少？

方法一：解：

$$AgBr + 2S_2O_3^{2-} = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Br^-$$

c_{eq}/(mol/L)	x	0.10	0.10

$$K_j^{\theta} = K_f^{\theta}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}] \cdot [K_{sp}^{\theta}(AgBr)]$$

$$= \frac{c_{eq}(Ag(S_2O_3)_2^{3-}) \cdot c_{eq}(Br^-)}{[c_{eq}(S_2O_3^{2-})]^2}$$

$$= 2.9\times10^{13} \times 5.0\times10^{-13}$$

$$= 0.10 \times 0.10/x^2$$

$$x = 0.025 \text{ mol/L}$$

$$c_0(Na_2S_2O_3) = 0.025 + 2 \times 0.10$$

$$= 0.23 \text{ mol/L}$$

方法二： 要使 0.10 mol AgBr 完全溶解在 1.0 L $Na_2S_2O_3$溶液中，此溶液的最低浓度 $c(Na_2S_2O_3)$应为多少？

解：（1）要使 0.10 mol AgBr 完全溶解，须满足下列平衡

$$AgBr = Ag^+ + Br^-$$

c_{eq}/(mol/L) $\quad x \quad 0.10$

$$x = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/\,c\,(Br^-) = 5.0\times10^{-13}\,/0.10 = 5.0\times10^{-12}$$

（2）使 0.10 mol AgBr 完全溶解，须同时满足下列平衡

$$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$$

c_{eq}/(mol/L) $\quad x \quad y \quad 0.10$

$$K_f^{\ominus} = \frac{0.10}{x \cdot y^2}$$

$$y = 0.025\ \text{mol/L}$$

$$c_0(Na_2S_2O_3) = 0.025 + 2\times0.10 = 0.23\ \text{mol/L}$$

（三）、配离子之间的相互转化平衡

在一种配合平衡中加入另外一种与中心离子（或配位体）生成更稳定配合物的配位体（或中心离子），则可发生配离子中配位体（或中心离子）之间的取代反应，使配离子发生转化。

$$Ag^{+} \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} Ag(S_2O_3)_2^{3-} \xrightarrow{CN^{-}} Ag(CN)_2^{-}$$

$$Ag(S_2O_3)_2^{3-} + 2CN^{-} = Ag(CN)_2^{-} + 2S_2O_3^{2-}$$

$$K_j^{\ominus} = K_f^{\ominus}[Ag(CN)_2^{-}] / K_f^{\ominus}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}]$$

$$= 1.3\times10^{21} / 2.9\times10^{13}$$

$$= 4.5\times10^{7}$$

此平衡常数很大，反应自然正向进行！

（四）、配位平衡与氧化还原平衡

配位平衡在氧化剂或还原剂存在时可能发生移动；氧化还原平衡也可因存在配位剂而发生移动。

$Fe^{3+}(aq)$ 离子能氧化 $I^-(aq)$ 离子生成和 $I_2(s)$，但 $I_2(s)$ 却不能氧化 $Fe^{2+}(aq)$ 成为 $Fe^{3+}(aq)$ 和 $I^-(aq)$，不过若向 $Fe^{2+}(aq)$ 和 $I_2(s)$ 的溶液中加入 NaF，则由于有 $[FeF_3]$ 的生成而使 $Fe^{3+}(aq)$ 离子的浓度显著降低，从而失去氧化能力，反应方向随之发生改变。

原反应： $2Fe^{3+}(aq) + 2I^-(aq) = 2Fe^{2+}(aq) + I_2(s)$

新反应：

$$2Fe^{2+}(aq) + I_2(s) + 6F^-(aq) = 2[FeF_3](aq) + 2I^-(aq)$$

7.3 配位化合物的应用

一、配合物在分析化学中的应用

由于大多数配合物都具有某种特定的颜色。分析化学中常用某种离子与配位剂作用生成某种特征颜色的溶液和沉淀来检测该离子的存在和含量。

另外，分析化学中还利用某一离子与某配位剂形成配合物的特点，来掩蔽这种离子对测定离子的干扰。例如，用 SCN^- 测定 Co^{2+} 离子时Fe^{3+} 离子会产生干扰，如果在测定前加入 F^- 离子或 PO_4^{3-} 离子，则 Fe^{3+} 离子就会与 F^- 或 PO_4^{3-} 生成稳定的 $[FeF_6]^{3-}$ 或 $[Fe(PO_4)_2]^{3-}$ 配离子从而防止 Fe^{3+} 的干扰。

二、配合物在生物化学中的应用

配合物在生命科学中占有极其重要的地位。生物酶中有很大一部分就是金属离子配合物。如动物体内的血红蛋白和肌红蛋白都含有血红素，而血红素就是一种 Fe^{2+} 的复杂有机配合物。植物体内起光合作用的叶绿素也是Mg^{2+} 的复杂配合物。

配位化合物在农业和医药工业上的应用也非常广泛，在配合催化反应、材料科学、应用化工等领域也都有着广泛的应用。